[별표 7] 자체 안전조사 절차(제22조의3 관련)

1. 자체 안전조사 원칙

가. 현장안전관리자는 관할 구역에서 항공기사고·준사고·안전장애 등이 발생한 경우, 관제상황 초도 분석을 실시한다.

나. 초도 분석 결과, 소속 항공교통관제사의 인적오류 등 관제요인에 의한 항공안전장애로 판단되는 경우 자체 안전조사를 실시한다.

다. 자체 안전조사는 사건 당사자에 대한 처벌이나 책임 추궁이 아닌 다음 각 목의 목적에 중점을 두고 실시한다.

1) 위해요인 발생과정에 대한 이해

2) 위해요인 식별 및 위험도 평가

3) 허용 불가한 위험의 제거 또는 위험을 위한 안전권고

라. 안전조사관은 타인의 간섭을 일체 받지 아니하고 객관적이고 공정하게 조사하여야 한다.

마. 해당 사건과 관련된 항공교통관제사, 항행시설담당자, 관계자 및 관련 기관(부서)은 조사관의 자료요구 등 조사에 최대한 협조하여야 한다.

바. 소관부서장(근무팀장)은 항공안전 의무보고 사건이 항공기 사고·준사고에 해당하는 경우 직접적으로 관련된 항공교통관제사의 업무를 중단시키고, 초기단계의 조사에 응하도록 조치하여야 한다.

사. 자체 안전조사와 별도로 국토교통부장관이 실시하는 항공기 사고·준사고 조사 또는 안전조사에 대한 협조 요청이 있을 경우, 관련 규정에 따라 조사에 협조하여야 한다.

2. 자체 안전조사 수행 절차

가. 자체 안전조사는 조사팀 구성, 조사수행, 조사결과 보고의 순으로 수행한다.

나. 총괄안전관리자는 자체 안전조사 계획을 수립하여 최고경영관리자에게 보고하여야 한다.

다. 자체 안전조사팀은 총괄안전관리자 등을 포함하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자격 및 경력을 갖춘 사람 중에서 최소 2인으로 구성한다.

1) 항공교통관제사 자격증명을 취득한 후, 5년 이상의 실무경력이 있는 자

2) 항공안전분야에서 실무경력이 있는 자

라. 자체 안전조사팀은 해당 사건에 대한 포괄적인 조사를 위하여 다음 각 호의 사실

에 대하여 조사(Factual Finding)하여야 한다.

1) 해당 시설의 관련 절차, 훈련, 관리감독 상태, 장비

2) 관제업무 주변 환경 및 외적요인

3) 항공교통관제사 조치 사항

4) 공역 구성 및 교통 흐름, 교통량

5) ACAS 경고 발생 시 조치를 포함한 조종사가 취한 조치

6) 비행경로

7) 기상

8) 근무석 구성, 배정 현황 및 업무 협조 절차

9) 인적요인

10) 관련 장비 시스템 시간차

11) 복잡성·교통량 대비 관제사 기량/근무석 지정

12) 레이더 녹화자료

※ 실무훈련(직무교육훈련 또는 재자격훈련) 중 발생 시 추가 조사 항목

13) 해당 교통 복잡도, 교육생 역량을 고려한 실무훈련 적정성

14) 교관의 개입 여부, 개입 시점의 적절성

마. 교육생이 실제 마이크를 잡고 실제 항공기를 관제하던 중 사고·준사고·안전장애가 발생한 경우, 본 자체 안전조사 절차를 적용하되, 교관의 개입 여부 및 시점을 조사의 핵심 항목으로 다룬다.

바. 조사관은 다음 각 호의 사항을 고려하여 해당 관제사, 근무팀장 및 그 밖의 관련 관제사를 인터뷰하고 기록한다.

1) 관련 관제사에 대한 인터뷰 전에 해당 관제사가 인터뷰 진술서를 읽고 숙지할 수 있도록 한다.

2) 인터뷰에 응하는 관제사는 인터뷰 후 5일 내에 조사팀장에게 의견서를 제출할 수 있으며, 관제사는 조사팀이 작성한 문답서를 확인 후 서명한다.

사. 음성녹음은 해당 사건이 발생한 근무좌석에서 첫 교신 5분 전부터 마지막 교신 5분 후까지 녹음한다. 다만, 녹음시간이 30분을 초과하는 경우에는 사고 관련 부분만을 선별·녹음할 수 있다.

아. 다음에 해당하는 안전장애에 대해서는 부록 2 안전장애 심각도 분류지침에 따라

평가하고, 자체 안전조사 보고서에 결과를 기록한다.

1) 관제요인 분리최저치 미확보(Separation Minima Infringements)

2) 활주로 침범(Runway Incursion)

3) 항공교통업무 제공 장애(ATM-specific occurrences)

3. 자체 안전조사 후속조치

가. 조사팀장은 자체 안전조사를 실시한 후, 다음 각 호의 사항을 포함한 조사결과 보고서를 최고경영관리자에게 보고하여야 한다.

1) 관제경위서

2) 음성녹음 및 관제 녹화자료 사본

나. 조사팀장은 해당 항공교통업무기관의 자체 안전조사 결과를 총괄안전관리자 등과 공유하여 안전관리 목적으로 사용토록 하여야 한다.

다. 총괄안전관리자 등은 자체 안전조사 결과에 따른 안전권고사항 또는 개선 필요사항이 제시된 경우, 개선대책 또는 위험도 경감조치를 수립하여 시행하고 그 결과를 최고경영관리자에게 보고하여야 한다.

라. 필요한 경우, 자체 안전조사 결과를 안전위원회의 안건으로 상정하여 심의할 수 있다.

마. 최고경영관리자는 자체 안전조사 계획 및 결과 보고서를 국토교통부장관(항공교통과장)에게 보고하여야 한다.

바. 최고경영관리자는 자체 안전조사결과가 미흡하다고 판단 될 경우 해당 항공교통업무기관으로 하여금 자체 안전조사를 재실시하도록 지시할 수 있다.

사. 총괄안전관리자는 해당 사건에 대한 자체 조사결과 등을 문서화하여 보관하여야 하며, 비밀 보장 조치 등을 취한 후 관련 기관 또는 부서와 공유할 수 있다.

4. 관계자에 대한 조치

가. 자체 안전조사결과 필요하다고 판단된 경우, 해당 항공교통관제사에 대하여 전문항공교통관제사 자격증명의 한정과 관련된 다음 각 호의 교육훈련을 실시한다.

1) 전문항공교통관제사 자격증명의 한정이 유효한 자에 대하여는 특별교육훈련 계획을 수립·실시하여야 한다.

2) 전문항공교통관제사 자격증명의 한정의 효력이 정지 또는 정지된 것으로 간주되는 경우 시정교육훈련 계획을 수립·실시하여야 한다.

나. 가목의 교육훈련을 마친 관제사에 대하여 다음 각 호에 따라 조치한다.

1) 특별교육훈련 과정의 수강을 종료한 경우 「대구·인천 지역관제소 전문항공교통관제사 교육규정」에 따라 전문교육훈련 과정 평가 합격 시 실무에 복귀시킨다.

2) 시정교육훈련 과정의 수강을 종료한 경우 업무수행능력 평가 및 수시 심사에 합격한 경우 한정의 효력을 회복한 것으로 보며 실무에 복귀시킨다.

3) 특별·시정교육훈련, 업무수행능력 평가 및 수시 심사에 대한 세부사항은 「대구·인천 지역관제소 전문항공교통관제사 교육규정」에서 정하는 바에 따른다.

다. 항공기 사고·준사고·안전장애의 자체 안전조사 후속조치로 실시된 교육훈련기록에 대하여 보관하여야 한다.

※ 관제사 교육훈련 중 발생 시 추가 조치

직무교육훈련 중 항공안전장애가 발생한 경우, 훈련팀장은 해당 교육생의 훈련단계 적합성을 재검토하고 훈련을 재개하여야 한다.